# 组合数学练习题(一)

**1.** 有**20**根完全相同的木棍从左至右竖立成一行，占 据**20**个位置**.** 要从中选出**6**根**.**

**(1)** 有多少种选择？

**(2)** 如果选出的木棍中没有两根是位置相邻的，又有多少种选择？

**(3)** 如果选出的每一对木棍之间必须至少有两根木棍，又有多少种选择？

解 **(1)** 有$\binom{20}{6}$种**.**

(2) 所选出的6根木棍实际上可将这20根排成一行的木棍分割成7段(加上首和尾).设所选左边第1根木棍的左侧有$x_1$根未被选中的木棍；在第1 与第2根所选木棍之间有$x_2$根未被选中的木棍；…；在第5 与第6根所选木棍之间有$x_6$根未被选中的木棍；在第6根所选木棍的右侧有$x_7$根未被选中的木棍，则由于没有两根选出的木棍是相邻的，所以

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 = 14 \\ x_1 \geq 0,\ \ x_7 \geq 0,\ \ x_i \geq 1, i = 2, 3, \cdots, 6 \end{cases}$$

作变量代换

$$y_1 = x_1,\ \ y_7 = x_7,\ \ y_i = x_i - 1, i = 2, 3, \cdots, 6$$

则原方程变成

$$\begin{cases} y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + y_7 = 9 \\ y_i \geq 0, i = 1, 2, 3, \cdots, 7 \end{cases}$$

这个方程的非负整数解的个数即为所求的选择数

$$\binom{9+7-1}{9} = \binom{15}{9} = 5005$$

**(3)** 同**(2)**中的分析，此时有不定方程

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 = 14 \\ x_1 \geq 0,\ x_7 \geq 0,\ x_i \geq 2, i = 2, 3, \cdots, 6 \end{cases}$$

仿照**(2)**，这个方程的非负整数解的个数即为所求的选择数

$$\binom{4+7-1}{4} = \binom{10}{4} = 210$$

**2. (1)** 在$2n$个物体中有$n$个是相同的，则从这$2n$个物体中选取$n$个的方法有几种？

**(2)** 在$3n+1$个物体中有$n$个是相同的，则从这$3n+1$个物体中选取$n$个的方法有几种？

解 **(1)** 若选出的物体有 $k$ $(k=0,1,2,\cdots,n)$ 个不相同,则其余$n-k$个是相同的,所以选取的方法数为

$$\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\cdots+\binom{n}{n}=2^n$$

**(2)** 类似于(1)的分析可知，所以选取的方法数为

$$\binom{2n+1}{0}+\binom{2n+1}{1}+\cdots+\binom{2n+1}{n}=\frac{1}{2}\cdot 2^{2n+1}=2^{2n}$$

**3.** 用$m(m \geq 2)$种颜色去涂$1 \times n\ (n \geq m)$棋盘，每格涂一种颜色，求使得相邻格子异色，首末两格也异色的涂色方法数.

解 用$h_n$表示所求方法数.易知$h_2 = m(m-1).$

用$m$种颜色去涂$1 \times n\ (n \geq m)$棋盘，每格涂一种颜色，使得相邻格子异色的涂色方法数有$m(m-1)^{n-1}$种,其中使得首末两格同色的涂色方法有$h_{n-1}$种,所以

$$h_n = m(m-1)^{n-1} - h_{n-1} \quad (n \geq 2)$$

从而

$$h_n = m(m-1)^{n-1} - h_{n-1}$$

$$= m(m-1)^{n-1} - m(m-1)^{n-2} + (-1)^2 h_{n-2}$$

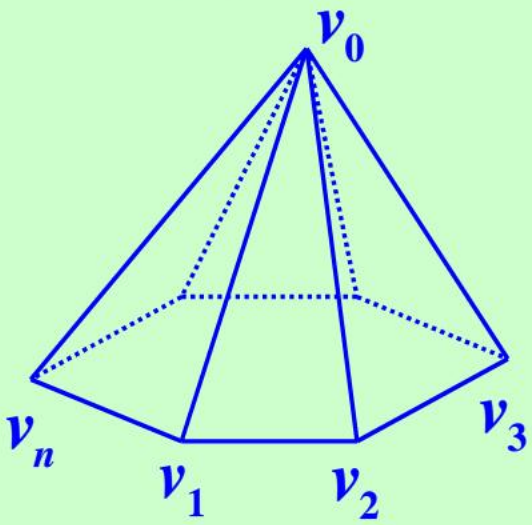
$$= m(m-1)^{n-1} - m(m-1)^{n-2} + m(m-1)^{n-3} + (-1)^3 h_{n-3}$$

$$= m(m-1)^{n-1} - m(m-1)^{n-2} + \cdots$$
$$+ (-1)^{n-3} m(m-1)^2 + (-1)^{n-2} m(m-1)$$

$$= m(m-1)[(m-1)^{n-2} - (m-1)^{n-3} + \cdots$$
$$+ (-1)^{n-3}(m-1) + (-1)^{n-2}]$$

$$= m(m-1)\frac{(m-1)^{n-1} + (-1)^{n-2}}{(m-1)+1} = (m-1)^n + (-1)^n (m-1)$$

**4.** 用 $m(m \geq 3)$ 种颜色去涂 $n$ $(n \geq 3)$ 棱锥的 $n+1$个顶点,每个顶点涂一种颜色，求使得棱锥的每条棱的两个端点异色的涂色方法数 $K(m,n)$.




解 设$V$是一个$n$棱锥,则可依如下两个步骤去完成$V$的$n+1$个顶点的涂色工作:

先涂顶点$v_0$,有$m$种涂色方法;

然后用异于$v_0$颜色的$m-1$种颜色去涂顶点序列$v_1$，$v_2$，…，$v_n$, 使得相邻顶点异色且首末两个顶点也异色.

由上题可知,完成此步骤的方法有

$$(m-2)^n+(-1)^n(m-2)$$

种，由乘法原理,得所求涂色方法数为

$$K(m,n)=m(m-2)^n+(-1)^n m(m-2)$$

**5.** 将充分多的苹果、香蕉、橘子和梨这**4**种水果装袋，要求各袋有偶数个苹果，最多**2**个橘子，**3**的倍数个香蕉，最多**1**个梨**.** 如果每袋装$n$个水果，求装袋的种类数**.**

解 所求种类数$a_n$的母函数为

$$G(x)=(1+x^2+x^4+\cdots)(1+x+x^2)$$
$$(1+x^3+x^6+\cdots)(1+x)$$
$$=\frac{1}{1-x^2}\frac{1-x^3}{1-x}\frac{1}{1-x^3}(1+x)=\frac{1}{(1-x)^2}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+1}{n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$$

所以$a_n = n+1.$

**6.** 把$n$个相异的球放到4个相异盒子$A_1, A_2, A_3, A_4$中，求使得 $A_1$ 含有奇数个球，$A_2$ 含有偶数个球的不同的放球方法数.

解 设满足条件的放球方法数为 $a_n$.

则数列$\{a_n\}$对应的指母函数为

$$G_e(x) = (x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots)(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots)$$
$$(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots)^2$$

$$= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} \cdot e^{2x} = \frac{e^{4x} - 1}{4}$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n x^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} 4^{n-1} \frac{x^n}{n!}$$

所以 $a_n = 4^{n-1}$.

**7.** 由数字**1**至**9**组成的每种数字至少出现**1**次的 $n(n \geq 9)$位数有多少个？

解 设所求的数为$a_n$,则$\{a_n\}$的指母函数为

$$G_e(x) = (x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots)^9 = (e^x - 1)^9$$

$$= \sum_{k=0}^{9} \binom{9}{k} (-1)^k e^{(9-k)x} = \sum_{k=0}^{9} \binom{9}{k} (-1)^k \sum_{n=0}^{\infty} (9-k)^n \frac{x^n}{n!}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left[ \sum_{k=0}^{9} (-1)^k \binom{9}{k} (9-k)^n \right] \frac{x^n}{n!}$$

所以 $a_n = \sum_{k=0}^{9} (-1)^k \binom{9}{k} (9-k)^n$

**8.** 由字母$a,b,c,d,e$组成的总字母数为$n$的单词中，要求$a$与$b$的个数之和为偶数，求这样的单词的个数.

解 这样的单词有两类：一类包括偶数个$a$与偶数个$b$；另一类包括奇数个$a$与奇数个$b$.设所求的数为$a_n$,则$\{a_n\}$的指母函数为

$$G_e(x)=(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots)^2(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots)^3$$
$$+(x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots)^2(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots)^3$$

$$= \left( \frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 e^{3x} + \left( \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 e^{3x}$$

$$= \frac{1}{2}(e^{5x} + e^x) = \frac{1}{2}(\sum_{n=0}^{\infty} 5^n \frac{x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!})$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5^n + 1}{2} \frac{x^n}{n!}$$

故 $a_n = \dfrac{5^n + 1}{2}$

**9.**有多少个长度为$n$的**0**与**1**串, 在这些串中, 既不包含子串**010**，也不包含子串**101**?

解 设这种数串的个数为$f_n$，则$f_1 = 2$, $f_2 = 4$, $n \geq 3$时，将满足条件的数串分为两类:

**(1)** 最后两位数字相同. 这种长度为$n$的数串可由长度为$n$-**1**的串最后一位数字重复一次而得，故这类数串的个数$f_{n-1}$;

**(2)** 最后两位数字不同. 这种长度为$n$的数串可由长度为$n$-**2**的串最后一位(设为$a$)重复一次，再加上与$a$不同的数字而得, 故这类数串的个数为$f_{n-2}$.

于是得递推关系

$$\begin{cases} f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \\ f_1 = 2,\ f_2 = 4 \end{cases}$$

由**Fibonacci**数列,得通解

$$f_n = c_1(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^n + c_2(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n$$

代入初值,得

$$c_1 = \frac{5+\sqrt{5}}{5}, c_2 = \frac{5-\sqrt{5}}{5}$$

所以 $$f_n = \frac{2}{\sqrt{5}}\left[(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^{n+1} - (\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{n+1}\right]$$

**10.** 由**0,1,2,3**组成的长度为$n$的序列中，求含偶数个**0**的序列个数和含奇数个**0**的序列个数.

解 设$a_n$为含偶数个**0**的序列个数，$b_n$为含奇数个**0**的序列个数.则有

$$\begin{cases} a_n + b_n = 4^n \\ a_n = b_{n-1} + 3a_{n-1} \end{cases}$$

解得 $a_n = 2^{n-1} + 2 \cdot 4^{n-1}$,

$$b_n = 4^n - a_n = 4^n - (2^{n-1} + 2 \cdot 4^{n-1})$$

$$= 2 \cdot 4^{n-1} - 2^{n-1}$$

**11.** 十个数字(**0**到**9**)和四个运算符( **+**，**−**，*****，**/** )组成**14**个元素，求由其中的$n$个元素的排列构成一形式算术表达式的个数.

解 令$a_n$表示$n$个元素排列成算术表达式的数目，则

$$\begin{cases} a_n = 10a_{n-1} + 40a_{n-2} \\ a_1 = 10,\ \ a_2 = 120 \end{cases}$$

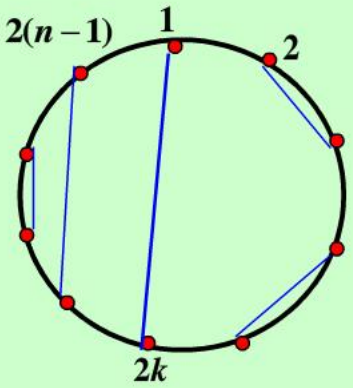
解得

$$a_n = \frac{13+3\sqrt{65}}{52}(5+\sqrt{65})^n + \frac{13-3\sqrt{65}}{52}(5-\sqrt{65})^n$$

**12.** 在一圆周上均匀地取$2n$个点，用$n$条两两不相交的弦把这些点配成对，求所有这种配对的方式数.

解 设所求配对的方式数为$h_n$,则$h_1 = 1$,则$h_0 = 1$,

设$2n$个点依次为 $v_1$，$v_2$,…，$v_{2k}$,…，$v_{2n}$，连接 $v_1$，$v_{2k}$，则将圆周一分为二,一边有$2(k-1)$个点，配对方式数为$h_{k-1}$，另一边有$2(n-k)$个点，配对方式数为$h_{n-k}$.



于是

$$h_n = \sum_{k=1}^{n} h_{k-1} h_{n-k} = h_0 h_{n-1} + h_1 h_{n-2} + \cdots + h_{n-1} h_0$$

解得

$$h_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

**13.**一个计算机系统把一个十进制数字串作为一个编码字，如果它包含偶数个**0**，就是有效的.求有效的$n$位编码字的个数$a_n$ .

解 显然$a_1 = 9.$

若末位数是**1**到**9**中某个数，则前面$n$-**1**位组成的有效数有$a_{n-1}$个，因此，末位数不是**0**的$n$位有效数字有 $9\,a_{n-1}$个.

若末位数是**0**，则这样的$n$位十进制数有$10^{n-1}$个，而不是有效数的有 $a_{n-1}$个 (因$n$-**1**位的有效数后面添一个**0**就不是有效数了), 所以末位数是**0**的有效数有

$10^{n-1}-a_{n-1}$ 个.

于是得递推关系

$$\begin{cases} a_n = 9a_{n-1} + (10^{n-1} - a_{n-1}) \\ a_1 = 9 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} a_n = 8a_{n-1} + 10^{n-1} \\ a_1 = 9 \end{cases}$$

解得通解 $a_n = C8^n + 5 \cdot 10^{n-1}$, 代入初始条件得 $C = \frac{1}{2}$.

故所求有效数字有

$$a_n = 4 \cdot 8^{n-1} + 5 \cdot 10^{n-1}$$

个.

**14.**把$n(n \geq 4)$件彼此相异的物品分给甲、乙、丙三人，使得甲至少分得两件物品，乙和丙至少分得一件物品，有多少种不同的分法？

解　设有$N$种不同的分法. 因为把$n$件彼此相异的物品分给3个人，使得每人至少分得一件物品的方法共有

$$3!S_2(n,k)=\sum_{i=0}^{3}(-1)^{3-i}\binom{3}{i}i^n=3^n-3\cdot 2^n+3$$

种，其中使得甲恰分得一件物品的分法有

$$n\sum_{i=0}^{2}(-1)^{2-i}\binom{2}{i}i^{n-1}=n(2^{n-1}-2)$$

种，故

$$N = (3^n - 3 \cdot 2^n + 3) - n(2^{n-1} - 2)$$

$$= 3^n - (n+6)2^{n-1} + 2n + 3$$

**15.** 令$m$和$n$是非负整数且$n \geq m$，有$m+n$个人站成一排进入剧院，入场费为每人50元.这$m+n$个人中有$n$个人有50元面额的钞票，而另外$m$个人只有100元面额的钞票.售票处开门时使用一个空的现金收银机.求能够使得需要的时候总有零钱可找的队列方式数.

证 将有50元的人用1标识，有100元的人用-1标识，则该问题为：包括$m$个$-1$和$n$个1的$m+n$个数

$$a_1, a_2, \cdots, a_{m+n}$$

构成的序列，使

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_k \geq 0, \quad k = 1, 2, \cdots, m+n$$

这$m+n$个数的排列是集合$\{n \cdot 1, m \cdot (-1)\}$的排列，

排列数为

$$\binom{m+n}{m}$$

设$A$是满足以上要求的序列全体，称为可接受排列.设$U$为不可接受排列的全体，则

$$|A| + |U| = \binom{m+n}{m}$$

由于$U$是不可接受排列的集合，对$U$中任一个排列，必有最小的$k$，使

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_k < 0$$

从而有

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1} = 0, \quad a_k = -1$$

即$k-1$是偶数，且 $a_1, a_2, \cdots, a_{k-1}$中有相等个数的1和$-1$.将

$$a_1, a_2, \cdots, a_k, a_{k+1}, \cdots, a_{m+n}$$

中前$k$个变号后，可得一个由$n+1$个1和$m-1$个$-1$的序列.

反之$n+1$个1和$m-1$个$-1$的序列.由于 $n \geq m$,故必存在$k$，使 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 中1的个数恰比$-1$的个数多1.只要将这$n+1$个1和$m-1$个$-1$的序列前$k$项变号，就可得一个有$n$个1和$m$个$-1$的$U$中一个排列.所以$U$是集合$\{(n+1)\cdot 1, (m-1)\cdot(-1)\}$的排列全体，于是

$$|U| = \binom{m+n}{n+1}$$

所以

$$|A| = \binom{m+n}{m} - \binom{m+n}{n+1} = \frac{n-m+1}{n+1}\binom{m+n}{m}$$

# 组合数学练习题(二)

**1.** 一部由**1**楼上升到**10**楼的电梯内共有$n$个乘客, 他们分别到**5**楼至**10**楼去，该电梯从**5**楼开始每层楼都停, 以便让乘客决定是否离开电梯.

**(1)** 求$n$个乘客离开电梯的不同方法的种数.

**(2)** 求**5**至**10**楼每层楼都有人离开电梯的不同方法的种数.

解 (1) 因为每个人可以选择在5、6、7、8、9、10楼离开电梯，即每人离开电梯的方法有6种,由乘法原理$n$个乘客离开电梯的不同方法有$6^n$种.

(2) 令$S$表示由$n$个乘客离开电梯的全部不同方法所成之集,则$|S|=6^n$.

设$a \in S$, 若在方法$a$之下, 没有人在第$4+i$ $(i=1,2,\cdots,6)$楼离开电梯,则称$a$具有性质$P_i$,令

$$A_i=\{a \in S \mid a\text{具有性质}P_i\} \qquad i=1,2,\cdots,6$$

则有 $$|A_i|=(6-1)^n=5^n \qquad i=1,2,\cdots,6$$

同样 $|A_iA_j|=(6-2)^n=4^n \quad i\neq j$

一般地,

$$|A_{i_1}A_{i_2}\cdots A_{i_k}|=(6-k)^n \quad (1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le 6)$$

由逐步淘汰原理,所求方案数为

$$|\overline{A_1}\cdot\overline{A_2}\cdots\overline{A_6}|=6^n-\binom{6}{1}5^n+\binom{6}{2}4^n-\binom{6}{3}3^n$$
$$+\binom{6}{4}2^n-\binom{6}{5}1^n+\binom{6}{6}0^n$$
$$=\sum_{k=0}^{5}(-1)^k\binom{6}{k}(6-k)^n$$

**2.**将**4**个黑球、**3**个白球、**2**个红球排成一列，但不能让任何一种同颜色的球全部排在一起，问有多少种排法(假定同色球不加区别)？

解 设所求数为$N$，以$S$表示由**4**个黑球，**3**个白球，**2**个红球作成的全排列之集，$A$，$B$，$C$分别表示$S$中**4**个黑球，**3**个白球，**2**个红球排在一起的全排列之集. 则

$$|S|=\frac{9!}{4!\times 3!\times 2!}=1260,\quad |A|=\frac{6!}{1!\cdot 3!\cdot 2!}=60,$$

$$|B|=\frac{7!}{4!\cdot 1!\cdot 2!}=105,\quad |C|=\frac{8!}{4!\cdot 3!\cdot 1!}=280,$$

$$|AB|=\frac{4!}{1!\cdot 1!\cdot 2!}=12,\quad |AC|=\frac{5!}{1!\cdot 3!\cdot 1!}=20,$$

$$|BC|=\frac{6!}{4!\cdot 1!\cdot 1!}=30,\quad |ABC|=3!=6$$

所以

$$N=|\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}|=|S|-(|A|+|B|+|C|)$$
$$+(|AB|+|AC|+|BC|)-|ABC|$$
$$=871$$

**3.** $n$个单位各派**2**名代表出席一个会议，$2n$名代表围一圆桌坐下.试问：

**(1)** 同一单位代表相邻而坐的方案有多少种？

**(3)**同一单位的代表不相邻的方案有多少种**?**

解 **(1)** 这是$2n$个元的圆排列,故各单位代表入座方式有 $(2n-1)!$种.

**(2)** 将同一单位代表看作一个整体参与排列，有$(n-1)!$种.而同一单位的两位代表坐法有**2**种(左或右),故同一单位代表相邻而坐的方案有 $2^n(n-1)!$种.

(3) 设这$2n$个人入座方式的全体为$S$，则

$$|S|=(2n-1)!.$$

设$A_i=\{S$中第$i$个单位的两个人相邻的入座方式$\}$

$i=1,2,\cdots,n$，则

$$|A_i|=2(2n-2)!;$$

$$|A_iA_j|=2^2(2n-3)!,\quad i\neq j;$$

$$|A_iA_jA_k|=2^3(2n-4)!,\quad i,j,k\text{互异};$$

.....

$$|A_1A_2\cdots A_n|=2^n(n-1)!$$

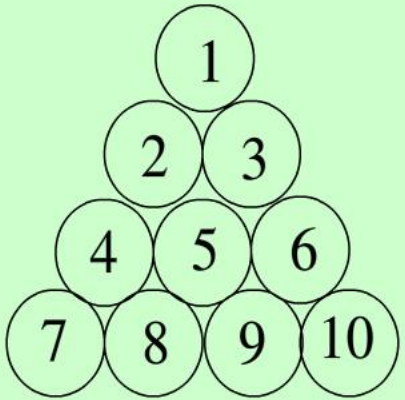
由容斥原理，所求方案数为

$$|\overline{A_1}\cdot\overline{A_2}\cdots\overline{A_n}|=(2n-1)!-\binom{n}{1}2(2n-2)!$$
$$+\binom{n}{2}2^2(2n-3)!+\cdots+(-1)^n\binom{n}{n}2^n(n-1)!$$

同类问题：

$n$对夫妻围圆桌而坐，求夫妻不相邻的入坐方案数.

**4.**用**10** 个球垒成一个三角阵，使得**1**个球在**2**个球之上，**2**个球在**3**个球之上，**3**个球在**4**个球之上.这个三角阵可自由旋转.用红色与蓝色对该阵各球着色，求不等价着色数.如果再允许翻转该阵，不等价着色数又有多少种？




解 将三角阵上的球标以**1**～**10**表示，它分别绕其中心逆时针旋转 $0^\circ, 120^\circ, 240^\circ$ 得置换群

$$Q=\{p_1,p_2,p_3\}$$

其中

$p_1=(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)$ (恒等置换),

$p_2=(1\ 10\ 7)(2\ 6\ 8)(3\ 9\ 4)(5)$ (逆时转$120^\circ$)

$p_3=(1\ 7\ 10)(2\ 8\ 6)(3\ 4\ 9)(5)$ (逆时转$240^\circ$)

由 **Pólya** 定理知，所求方案数为

$$L=\frac{1}{3}(2^{10}+2\times 2^4)=352$$

如果球阵可以翻转，则置换群为

$$Q=\{p_1,p_2,p_3,p_4,p_5,p_6\}$$

其中$p_1,p_2,p_3$同前，

$$p_4=(1)(5)(2\ 3)(4\ 6)(7\ 10)(8\ 9),$$
$$p_5=(1\ 10)(2\ 9)(3\ 6)(4\ 8)(5)(7),$$
$$p_6=(1\ 7)(2\ 4)(3\ 8)(6\ 9)(5)(10)$$

由 **Pólya** 定理知，所求方案数为

$$L=\frac{1}{6}(2^{10}+2\times 2^4+3\times 2^6)=208$$

**5.**将一个**3**行**3**列棋盘的**9**个正方形着红色和蓝色，棋盘可以绕对称中心旋转，但不能绕对称轴翻转，求不等价的着色方案数.

解 棋盘可以分别绕对称中心逆时针旋转 $0^\circ$，$90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$，从而得置换群$Q$所含的置换为

$q_1 = (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)$

$q_2 = (1\ 3\ 9\ 7)(2\ 6\ 8\ 4)(5)$

$q_3 = (1\ 9)(2\ 8)(3\ 7)(4\ 6)(5)$

$q_4 = (1\ 7\ 9\ 3)(2\ 4\ 8\ 6)(5)$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

故由**Pólya** 定理知不等价的着色方案数为

$$L = \frac{1}{4}(2^9 + 2 \cdot 2^3 + 2^5) = 140$$

**6.**把**1**到**10**这**10**个数随机地写成一个圆圈.证明：必存在某**3**个相邻数之和大于或等于**17.**

证 用$q_i(i=1,2,\cdots,10)$表示相邻**3**个数之和.

注意到$1,2,\cdots,10$这些数中的每个数都在作和数$q_1,q_2,\cdots,q_{10}$时出现了**3**次,故有

$$\sum_{i=1}^{10} q_i = 3(1+2+\cdots+10) = 165$$

问题归结为:把**165**件物品放入**10**个抽屉里,

由抽屉原理知,至少有一个抽屉(即某个$q_i$)放有不少于

$$\left\lceil \frac{165}{10} \right\rceil = 17$$

件物品, 即存在某个$q_i$, 使$q_i \geq 17$.

这表明圆圈的**10**个数中,必存在三个连续的数,其和大于或等于**17**.

**7.** 证明：如果从 $S = \{1, 3, 5, 7, \ldots, 599\}$ 中任选**101**个数，在所选出的数中总存在**2**个数，它们之间最多差**4.**

证 把$S$中的数分成**100**组：

$$\{1,3,5\},\{7,9,11\},\cdots,\{595,597,599\}$$

则每组中的数之间的差均不超过**4.**从$S$中任取**101**个数，由抽屉原理，至少有**2**个数在同一组，它们之差不超过**4.**

**8.** 一间屋内有**10**个人，他们当中没有人超过**60**岁(年龄只能以整数给出)，但又至少不低于**1**岁. 证明：总能找出两组人(两组不含相同的人)，各组人的年龄和是相同的. 题中的数**10**能换成更小的数吗？

解 设这**10**个人的年龄依次为 $a_1, a_2, \cdots, a_{10}$，这**10**个数形成的求和方式数为

$$\binom{10}{1}+\binom{10}{2}+\cdots+\binom{10}{10}=2^{10}-1=1023$$

而这**10**个人年龄之和是**10**～**600**之间的整数，用此作“抽屉”，将**1023**件物品放入其中，由抽屉原理，必有两个求和方式的结果相同，设为

$$a_{k_1}+a_{k_2}+\cdots+a_{k_s}=a_{m_1}+a_{m_2}+\cdots+a_{m_t}$$

$$k_i, m_j \in \{1,2,\cdots,10\}, i=1,2,\cdots,s; j=1,2,\cdots,t$$

如果集合 $\{a_{k_1},a_{k_2},\cdots,a_{k_s}\}$ 与集合 $\{a_{m_1},a_{m_2},\cdots,a_{m_t}\}$ 没有相同元素，则它们对应的两组人即为所求；

如果这两个集合有相同元素，则在等式

$$a_{k_1}+a_{k_2}+\cdots+a_{k_s}=a_{m_1}+a_{m_2}+\cdots+a_{m_t}$$

两端同时减去这些相同元素的值，等式仍成立，等式中两端余下的各项对应的人就是所求两组年龄和相同的人.